

LA FRANCE S'ADAPTE >

ANALYSE DES DÉBITS ET DE LA RECHARGE POTENTIELLE DES AQUIFÈRES PAR NIVEAU DE RÉCHAUFFEMENT ET PAR SECTEUR HYDROGRAPHIQUE – FICHE DE SYNTHÈSE

Hérait, L., Sauquet, É., Torremocha, A., Calmel, B., & Vidal, J.-P. (2025). INRAE, UR RiverLy, Villeurbanne, France.



L'ISÈRE

W₀ - L'Isère de sa source à l'Arc

W₁ - L'Isère de l'Arc au Drac

W₂ - Le Drac

W₃ - L'Isère du Drac au Rhône



EN SAVOIR +

- Retrouvez ce document en ligne <https://doi.org/10.57745/QDCSBZ>
- Notice de lecture des résultats graphiques <https://doi.org/10.57745/FGA OCD>
- Rapport scientifique associé <https://doi.org/10.57745/MN29RG>
- Visualisation cartographique pour l'appui au choix des narratifs <https://meandre-tracc.explore2.inrae.fr>
- Retrouvez les données du projet Explore2 sur DRIAS-Eau <https://drias-eau.fr>
et sur Recherche Data Gouv <https://entrepot.recherche.data.gouv.fr/dataverse/explore2>
- La lecture de ces fiches nécessite des connaissances sur le changement climatique
<https://e-learning.oieau.fr/MOOC-Explore2>



Wo - L'Isère de sa source à l'Arc

Région hydrographique L'Isère
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

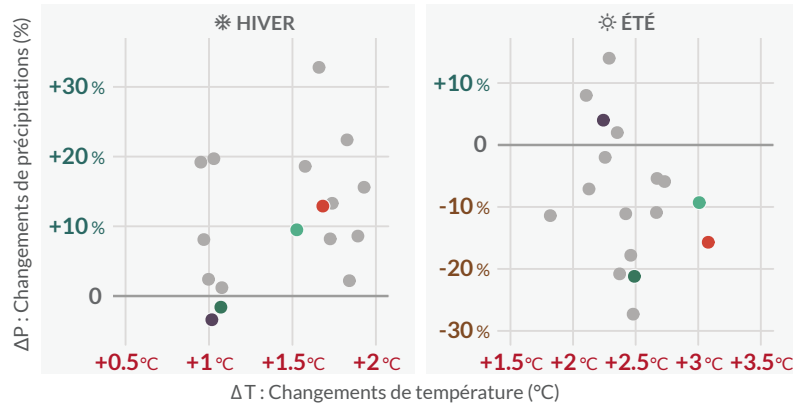
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions V-W

- 27-W0-X1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes plus sévères
- 27-W0-E1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages beaucoup plus sévères
- 27-W0-M1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages légèrement plus sévères
- 27-W0-M2 : Débits annuels en hausse et étiages moins prononcés

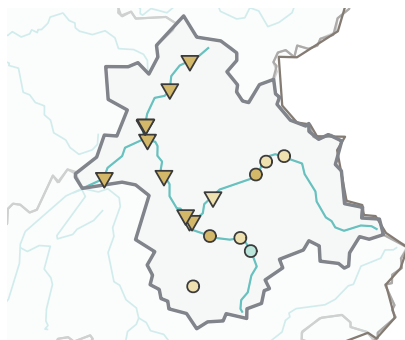
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+1.9°C	+33%	+3.1°C	+14%
⊖ médiane	+1.6°C	+10%	+2.4°C	-9%
☾ minimum	+1.0°C	-3%	+1.8°C	-27%
● 27-W0-X1	+1.0°C	-3%	+2.2°C	+4%
● 27-W0-E1	+1.7°C	+13%	+3.1°C	-16%
● 27-W0-M1	+1.1°C	-2%	+2.5°C	-21%
● 27-W0-M2	+1.5°C	+10%	+3.0°C	-9%

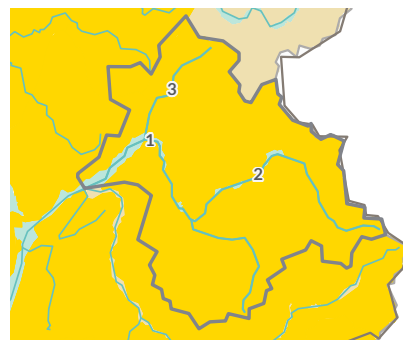
Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)

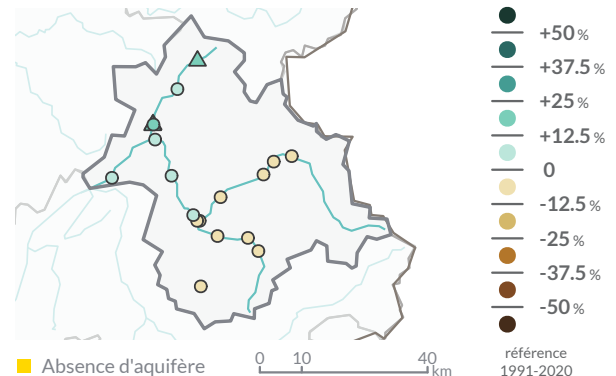


Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\bigcirc$ sans consensus.

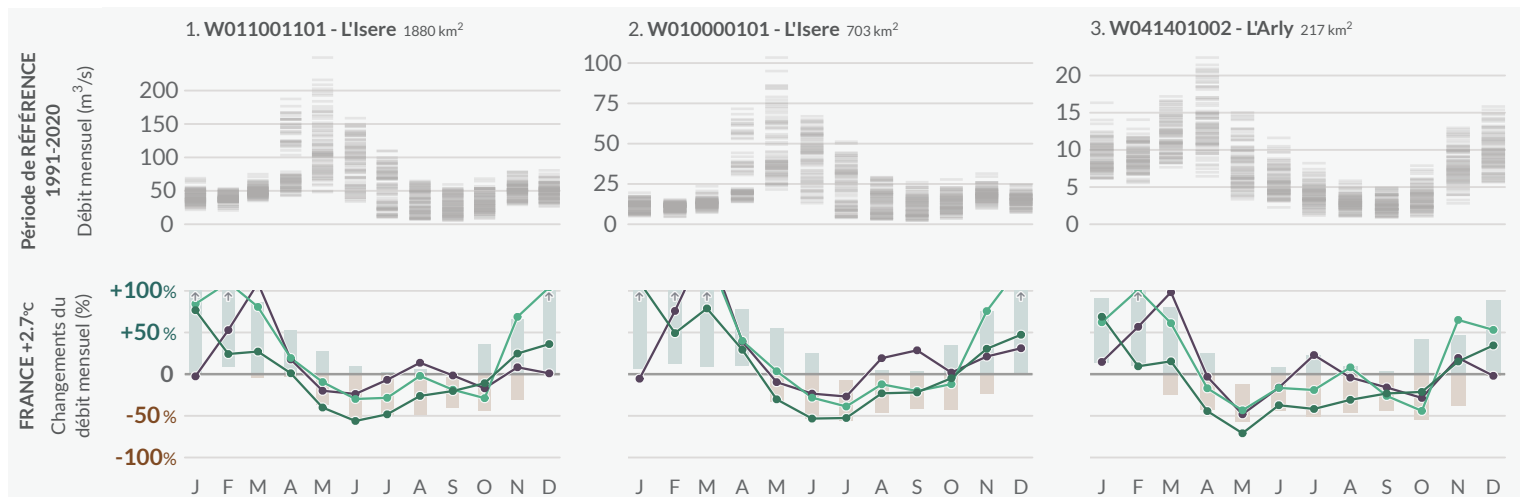
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+20%	+10%	+9%	+160%	+55%	-3%	+42%	+62%
⊖ médiane	-14%	-3%	-2%	+39%	+9%	-26%	-7%	+4%
☾ minimum	-63%	-23%	-16%	-6%	-20%	-56%	-44%	-29%
● 27-W0-X1	-5%	-1%	-2%	+8%	+2%	-15%	0%	-13%
● 27-W0-E1	-30%	-23%	-15%	0%	-6%	-35%	-32%	-15%
● 27-W0-M1	-23%	-19%	-16%	+50%	-16%	-51%	+6%	+11%
● 27-W0-M2	-8%	+10%	+7%	+120%	+7%	-25%	+10%	+41%



Wo - L'Isère de sa source à l'Arc

Région hydrographique L'Isère
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

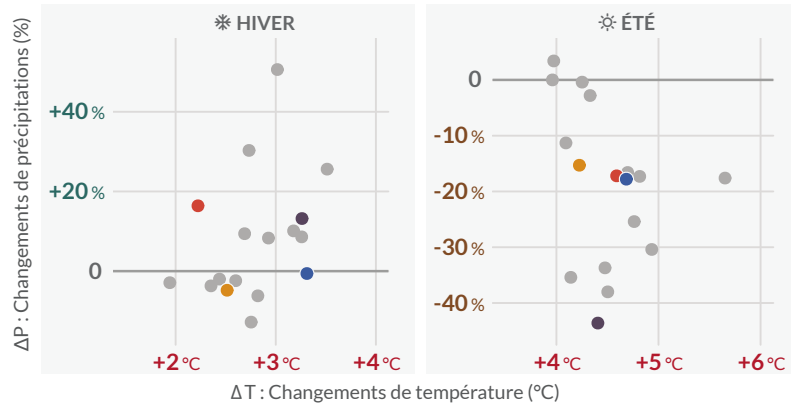
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions V-W

- 40-W0-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les étiages
- 40-W0-E1 : Débits annuels en baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-W0-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages plus sévères
- 40-W0-C1 : Débits annuels en hausse, crues et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.5°C	+51%	+5.7°C	+3%
⊖ médiane	+2.8°C	+8%	+4.5°C	-17%
☾ minimum	+1.9°C	-13%	+4.0°C	-44%
● 40-W0-X1	+3.3°C	+13%	+4.4°C	-44%
● 40-W0-E1	+2.2°C	+16%	+4.6°C	-17%
● 40-W0-E2	+2.5°C	-5%	+4.2°C	-15%
● 40-W0-C1	+3.3°C	-1%	+4.7°C	-18%

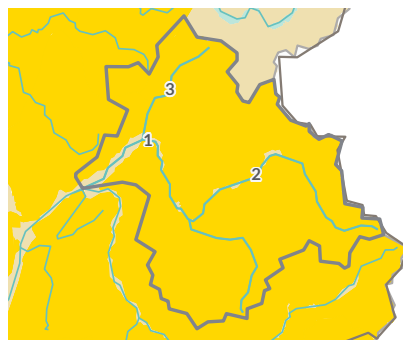
Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum) sont calculées

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)

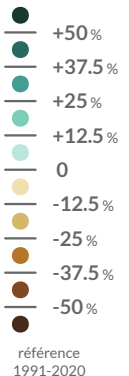
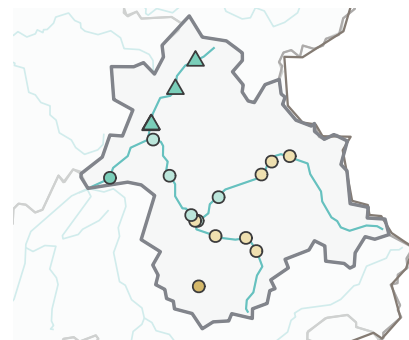


Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\bigcirc$ sans consensus.

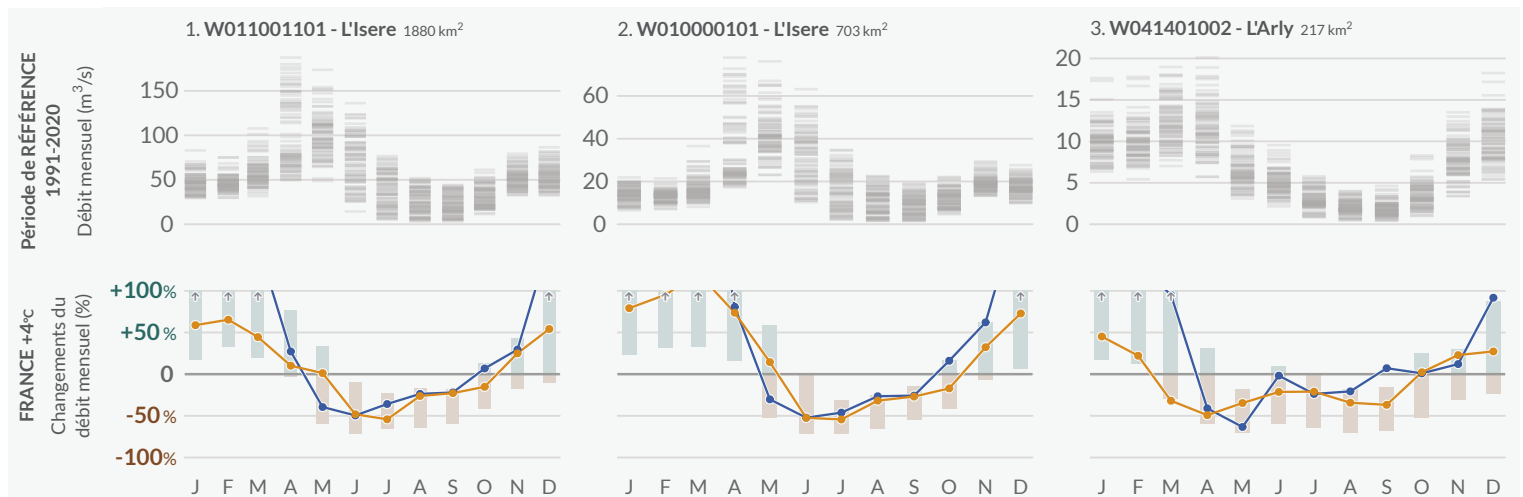
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+12%	+5%	+1%	+240%	+96%	-23%	+21%	+83%
⊖ médiane	-31%	-9%	-7%	+58%	+18%	-44%	-17%	+10%
☾ minimum	-82%	-34%	-19%	-9%	-29%	-76%	-44%	-22%
● 40-W0-X1	-39%	-12%	-1%	+39%	+45%	-50%	-35%	-4%
● 40-W0-E1	-33%	-10%	-2%	+20%	+33%	-35%	-27%	+4%
● 40-W0-E2	-19%	-10%	-14%	+58%	+28%	-47%	-3%	-22%
● 40-W0-C1	-7%	+5%	0%	+180%	-4%	-41%	+9%	+77%



W1 - L'Isère de l'Arc au Drac

Région hydrographique L'Isère
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

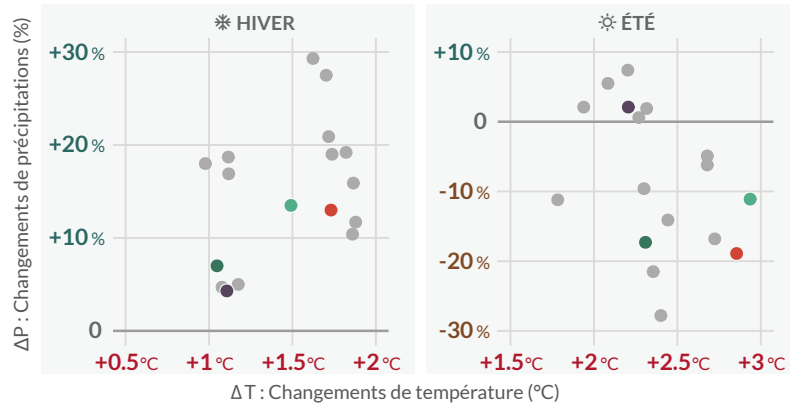
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions V-W

- 27-W1-X1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes plus sévères
- 27-W1-E1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages beaucoup plus sévères
- 27-W1-M1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages légèrement plus sévères
- 27-W1-M2 : Débits annuels en hausse et étiages moins prononcés

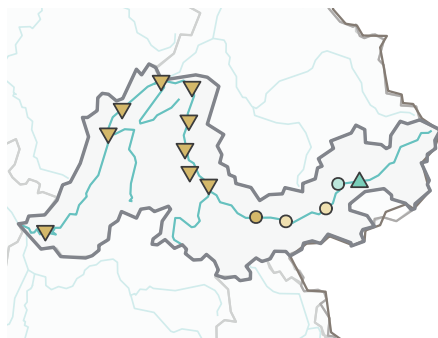
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



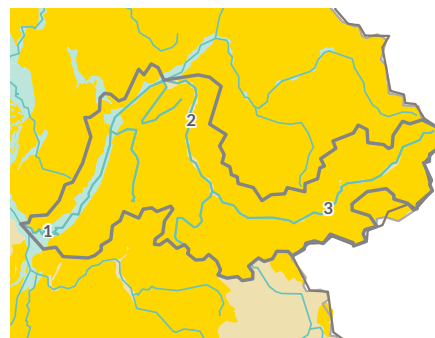
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+1.9°C	+29%	+2.9°C	+7%
⊖ médiane	+1.6°C	+16%	+2.3°C	-10%
☾ minimum	+1.0°C	+4%	+1.8°C	-28%
● 27-W1-X1	+1.1°C	+4%	+2.2°C	+2%
● 27-W1-E1	+1.7°C	+13%	+2.9°C	-19%
● 27-W1-M1	+1.0°C	+7%	+2.3°C	-17%
● 27-W1-M2	+1.5°C	+14%	+2.9°C	-11%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

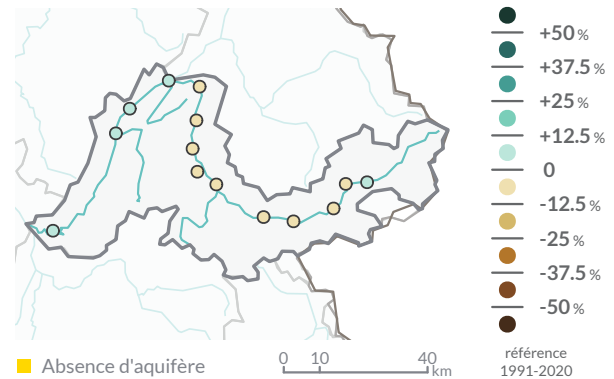
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



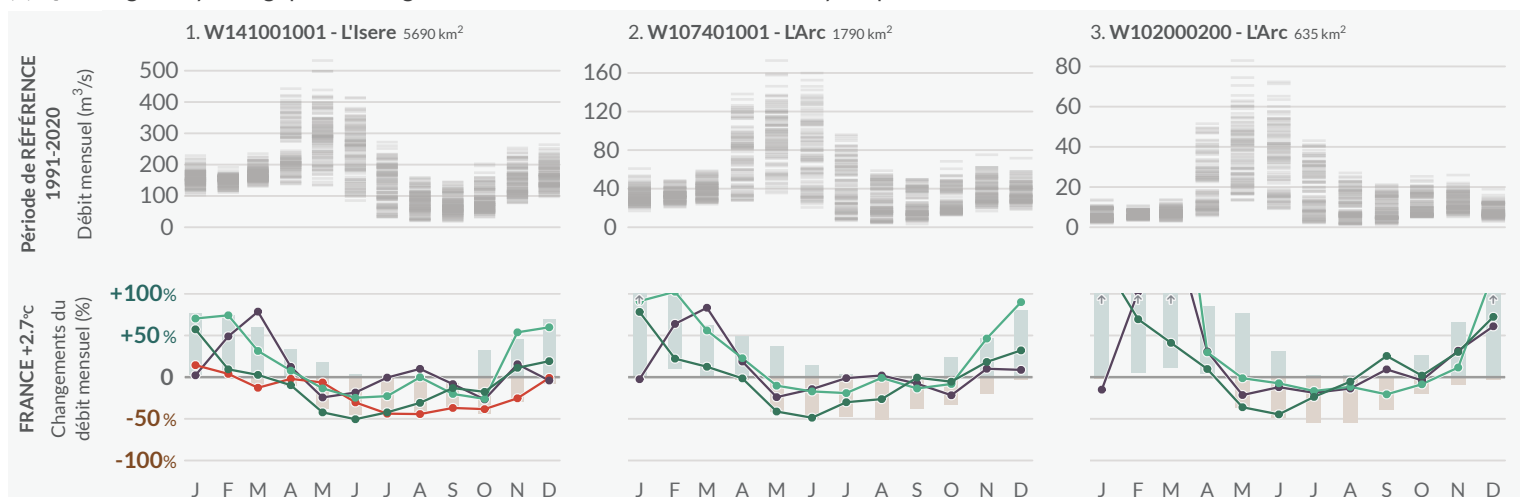
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

Absence d'aquifère

0 10 40 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+20%	+14%	+9%	+120%	+53%	-2%	+43%	+46%
⊖ médiane	-16%	-5%	-1%	+32%	+8%	-24%	-9%	+3%
☾ minimum	-62%	-20%	-15%	-6%	-20%	-58%	-35%	-47%
● 27-W1-X1	-6%	-2%	-2%	+15%	-2%	-10%	-2%	-15%
● 27-W1-E1	-35%	-20%	-15%	+7%	+4%	-36%	-30%	-19%
● 27-W1-M1	-23%	-18%	-15%	+42%	-20%	-42%	+6%	+4%
● 27-W1-M2	-5%	+12%	+7%	+100%	+5%	-14%	+9%	+33%



W1 - L'Isère de l'Arc au Drac

Région hydrographique L'Isère
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

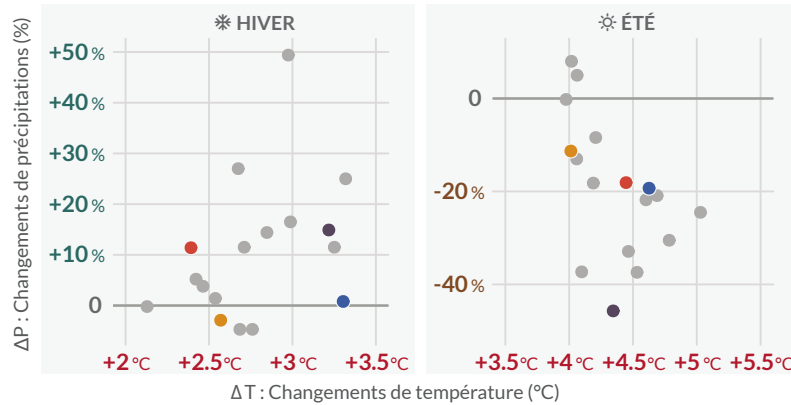
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCS) définis sur les régions V-W

- 40-W1-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les étiages
- 40-W1-E1 : Débits annuels en baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-W1-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages plus sévères
- 40-W1-C1 : Débits annuels en hausse, crues et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



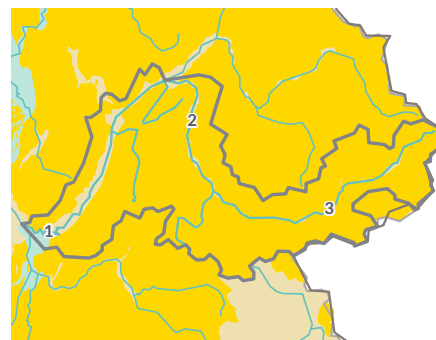
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.3°C	+49%	+5.0°C	+8%
⊖ médiane	+2.7°C	+11%	+4.3°C	-19%
☾ minimum	+2.1°C	-5%	+4.0°C	-46%
● 40-W1-X1	+3.2°C	+15%	+4.3°C	-46%
● 40-W1-E1	+2.4°C	+11%	+4.4°C	-18%
● 40-W1-E2	+2.6°C	-3%	+4.0°C	-11%
● 40-W1-C1	+3.3°C	+1%	+4.6°C	-19%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



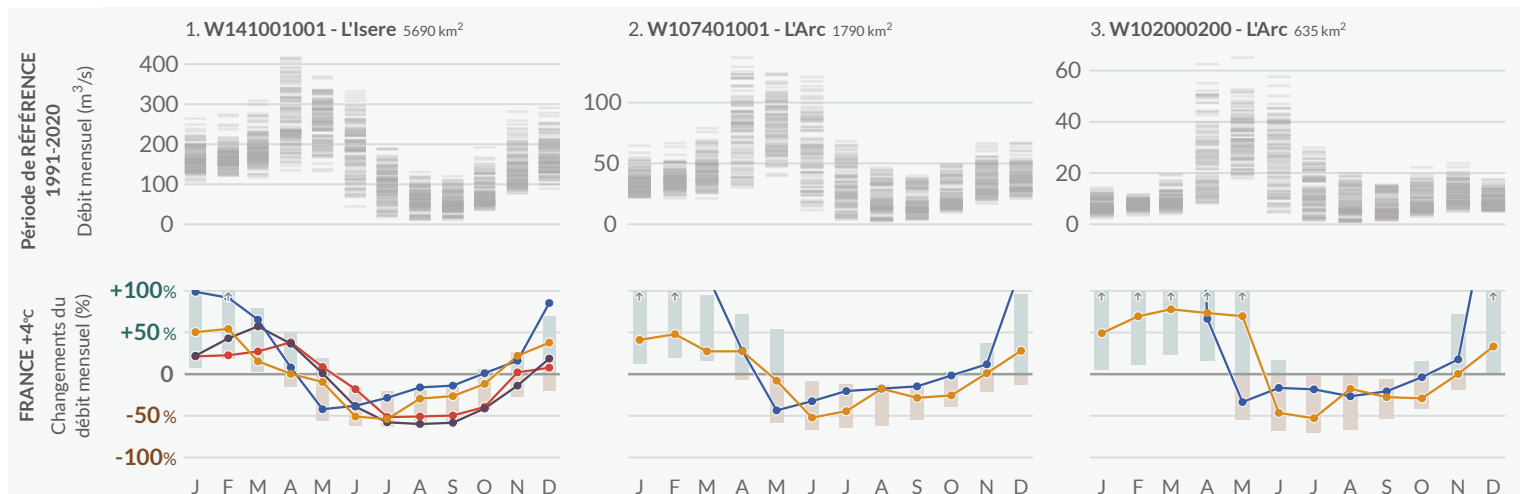
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

Absence d'aquifère

0 10 40 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	*☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+9%	+6%	+2%	+150%	+68%	0%	+19%	+63%
⊖ médiane	-32%	-11%	-6%	+44%	+17%	-43%	-20%	+6%
☾ minimum	-79%	-30%	-18%	-10%	-33%	-73%	-41%	-25%
● 40-W1-X1	-52%	-16%	-2%	+23%	+43%	-53%	-41%	+4%
● 40-W1-E1	-34%	-10%	-2%	+14%	+37%	-36%	-22%	+6%
● 40-W1-E2	-13%	-15%	-14%	+44%	+9%	-44%	-18%	-3%
● 40-W1-C1	-15%	+6%	+1%	+140%	-8%	-26%	0%	+46%



W2 - Le Drac

Région hydrographique L'Isère
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

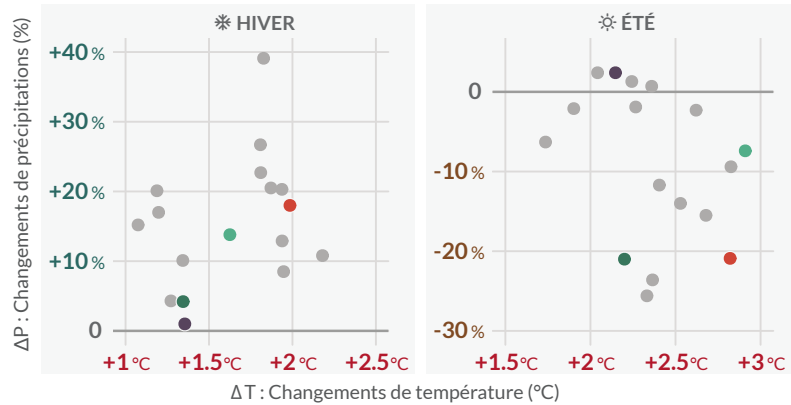
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions V-W

- 27-W2-X1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes plus sévères
- 27-W2-E1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages beaucoup plus sévères
- 27-W2-M1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages légèrement plus sévères
- 27-W2-M2 : Débits annuels en hausse et étiages moins prononcés

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



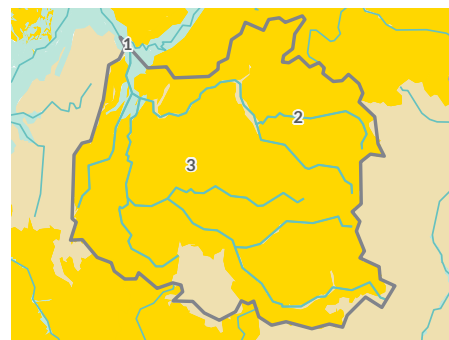
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.2°C	+39%	+2.9°C	+2%
⊖ médiane	+1.8°C	+15%	+2.4°C	-7%
☾ minimum	+1.1°C	+1%	+1.7°C	-26%
● 27-W2-X1	+1.4°C	+1%	+2.1°C	+2%
● 27-W2-E1	+2.0°C	+18%	+2.8°C	-21%
● 27-W2-M1	+1.3°C	+4%	+2.2°C	-21%
● 27-W2-M2	+1.6°C	+14%	+2.9°C	-7%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

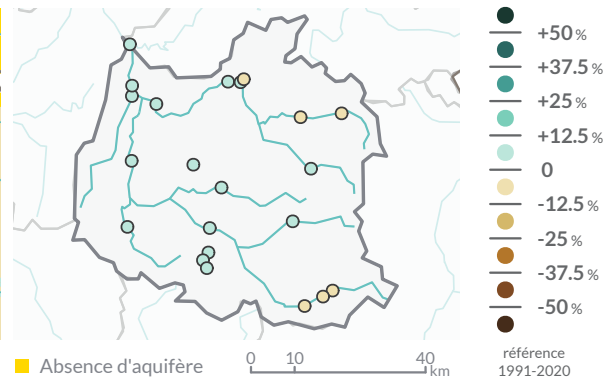
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



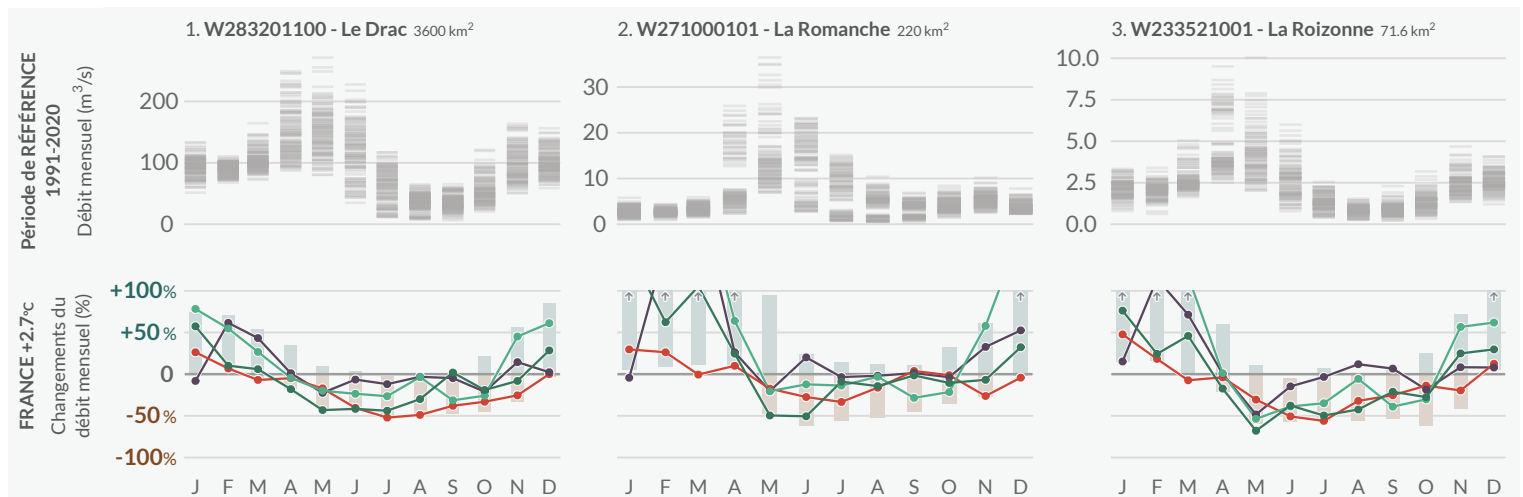
(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

Absence d'aquifère

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	*☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+4%	+19%	+15%	+140%	+43%	+2%	+42%	+67%
⊖ médiane	-21%	-5%	-2%	+40%	+3%	-27%	-9%	+5%
☾ minimum	-63%	-21%	-14%	-2%	-24%	-64%	-42%	-28%
● 27-W2-X1	-11%	-2%	-4%	+22%	-6%	-7%	+5%	+6%
● 27-W2-E1	-32%	-19%	-13%	+10%	-10%	-46%	-30%	+7%
● 27-W2-M1	-20%	-18%	-14%	+42%	-22%	-40%	-12%	-4%
● 27-W2-M2	-14%	+7%	+4%	+100%	-8%	-12%	+4%	+22%



W2 - Le Drac

Région hydrographique L'Isère
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

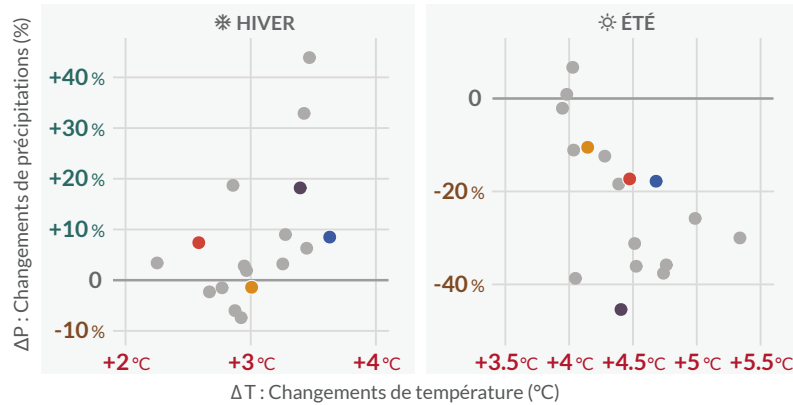
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCS) définis sur les régions V-W

- 40-W2-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les étiages
- 40-W2-E1 : Débits annuels en baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-W2-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages plus sévères
- 40-W2-C1 : Débits annuels en hausse, crues et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



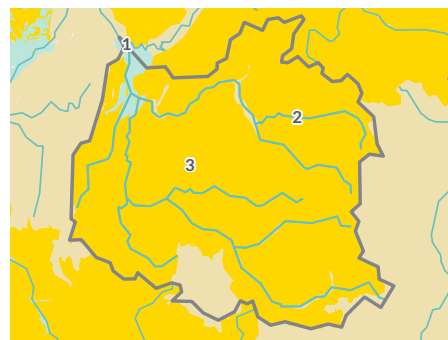
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.6°C	+44%	+5.3°C	+7%
⊖ médiane	+3.0°C	+3%	+4.4°C	-18%
☽ minimum	+2.3°C	-7%	+3.9°C	-45%
● 40-W2-X1	+3.4°C	+18%	+4.4°C	-45%
● 40-W2-E1	+2.6°C	+7%	+4.5°C	-17%
● 40-W2-E2	+3.0°C	-1%	+4.1°C	-10%
● 40-W2-C1	+3.6°C	+8%	+4.7°C	-18%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



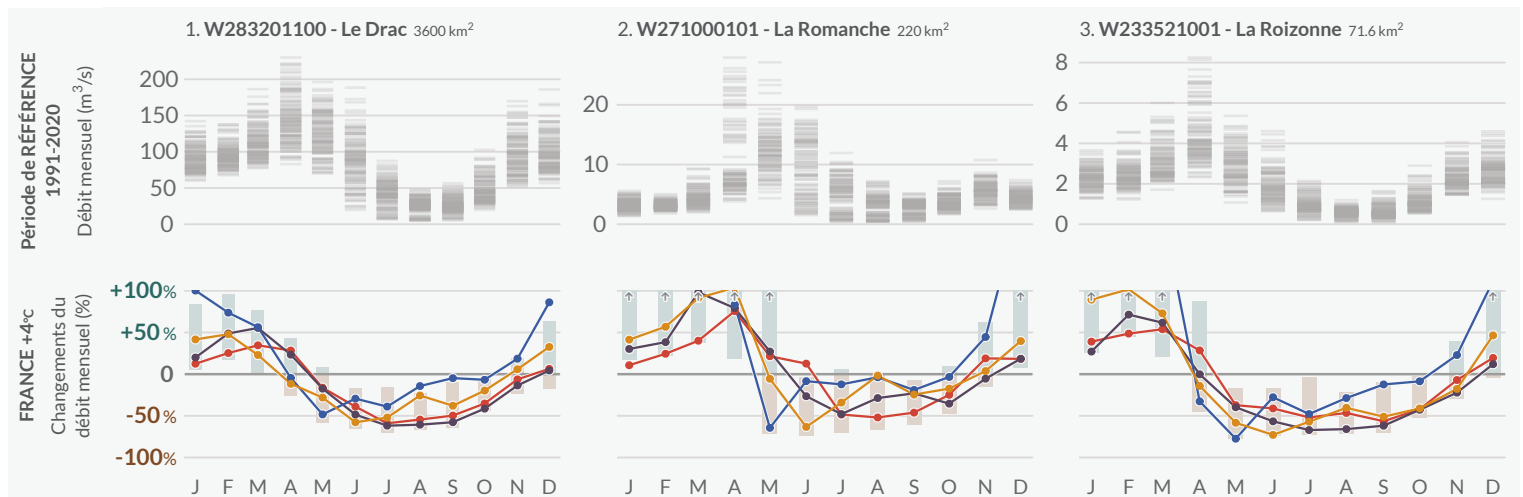
(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ▽ à la baisse, ○ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+3%	+3%	+1%	+220%	+69%	+4%	+12%	+49%
⊖ médiane	-37%	-12%	-6%	+39%	-2%	-47%	-20%	+7%
☽ minimum	-80%	-34%	-21%	-10%	-41%	-78%	-48%	-26%
● 40-W2-X1	-47%	-12%	-4%	+35%	+13%	-56%	-40%	+3%
● 40-W2-E1	-37%	-15%	-5%	+13%	+14%	-45%	-27%	+2%
● 40-W2-E2	-25%	-19%	-16%	+49%	0%	-52%	-17%	+13%
● 40-W2-C1	-24%	+3%	0%	+140%	-17%	-21%	+6%	+11%



W3 - L'Isère du Drac au Rhône

Région hydrographique L'Isère
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

LA FRANCE
S'ADAPTE

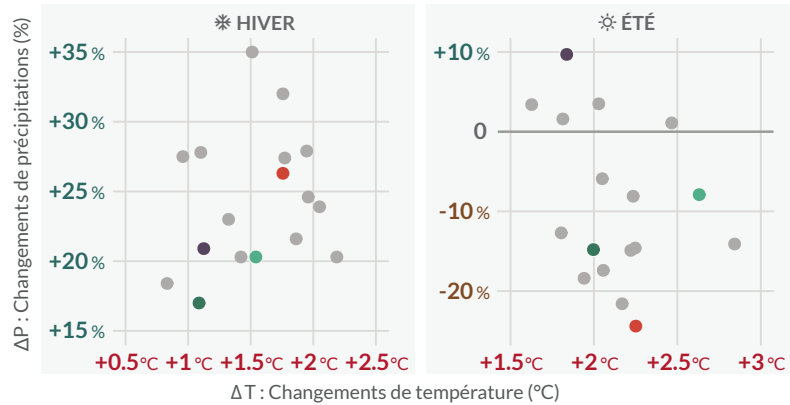
vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions V-W

- 27-W3-X1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes plus sévères
- 27-W3-E1* : Peu de changements sur le débit moyen et étiages beaucoup plus sévères
- 27-W3-M1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages légèrement plus sévères
- 27-W3-M2 : Débits annuels en hausse et étiages moins prononcés

* : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



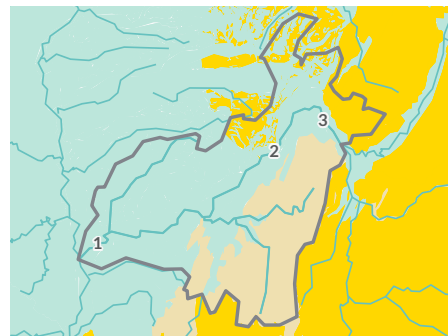
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+2.2°C	+35%	+2.8°C	+10%
⊖ médiane	+1.5°C	+24%	+2.1°C	-13%
☾ minimum	+0.8°C	+17%	+1.6°C	-24%
● 27-W3-X1	+1.1°C	+21%	+1.8°C	+10%
● 27-W3-E1*	+1.8°C	+26%	+2.3°C	-24%
● 27-W3-M1	+1.1°C	+17%	+2.0°C	-15%
● 27-W3-M2	+1.5°C	+20%	+2.6°C	-8%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



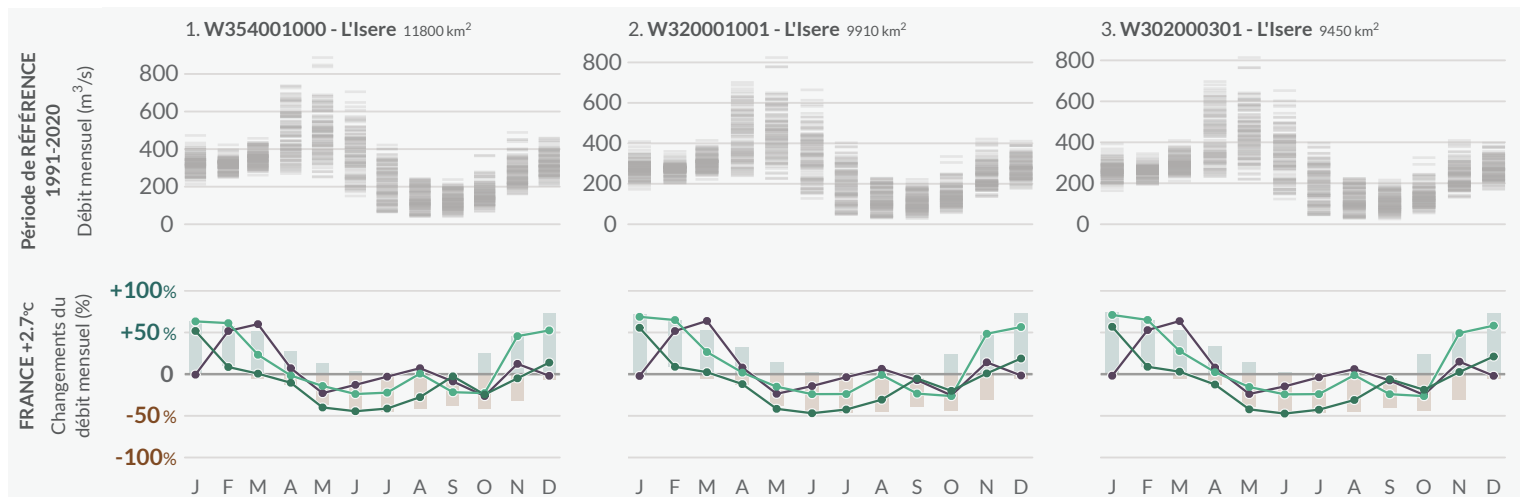
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

Absence d'aquifère

0 10 40 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+25%	+26%	+22%	+71%	+33%	+22%	+35%	+56%
⊖ médiane	-17%	-3%	-1%	+26%	-1%	-22%	-11%	+6%
☾ minimum	-39%	-18%	-13%	-4%	-23%	-55%	-44%	-30%
● 27-W3-X1	-11%	0%	-1%	+7%	0%	-2%	-5%	0%
● 27-W3-E1*	—	—	-7%	—	—	—	—	—
● 27-W3-M1	-24%	-16%	-13%	+19%	-19%	-30%	-14%	+22%
● 27-W3-M2	-12%	+8%	+7%	+59%	-3%	-17%	+6%	+6%



W3 - L'Isère du Drac au Rhône

Région hydrographique L'Isère
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

LA FRANCE
S'ADAPTE

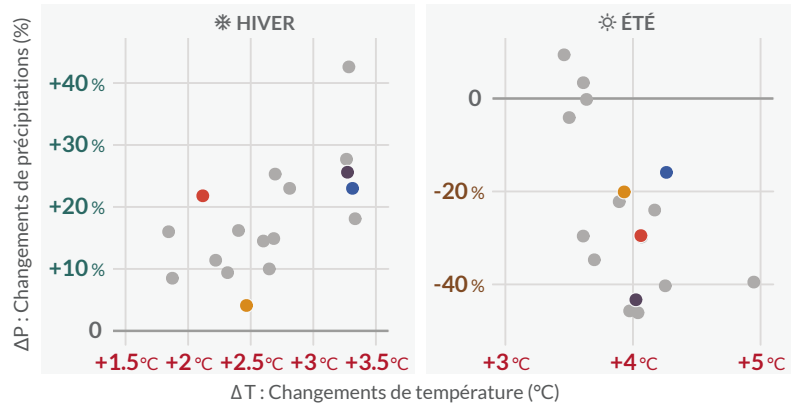
vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCS) définis sur les régions V-W

- 40-W3-X1* : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les étiages
- 40-W3-E1* : Débits annuels en baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-W3-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages plus sévères
- 40-W3-C1 : Débits annuels en hausse, crues et étiages légèrement plus sévères

* : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



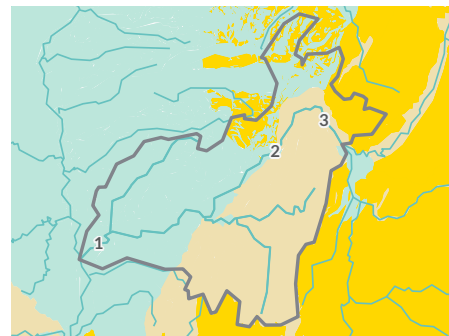
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+3.3°C	+43%	+4.9°C	+9%
⊖ médiane	+2.6°C	+16%	+4.0°C	-30%
☾ minimum	+1.8°C	+4%	+3.5°C	-46%
● 40-W3-X1*	+3.3°C	+26%	+4.0°C	-43%
● 40-W3-E1*	+2.1°C	+22%	+4.1°C	-30%
● 40-W3-E2	+2.5°C	+4%	+3.9°C	-20%
● 40-W3-C1	+3.3°C	+23%	+4.3°C	-16%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



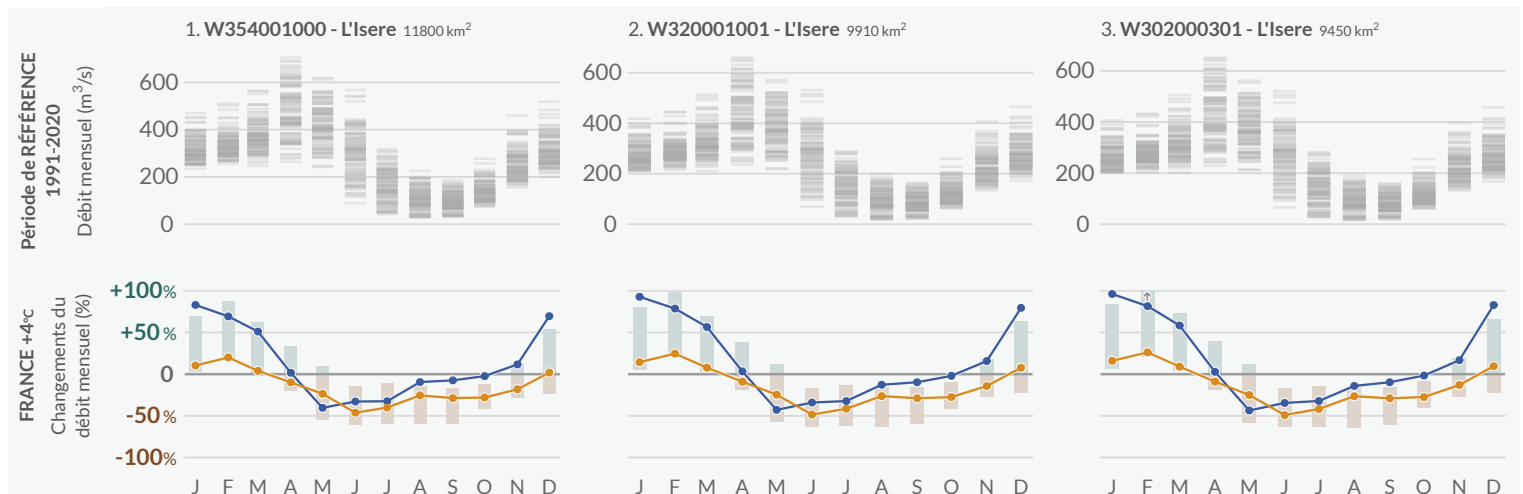
(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\bigcirc$ sans consensus.

Absence d'aquifère

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	0%	+5%	+6%	+84%	+31%	+5%	+6%	+59%
⊖ médiane	-33%	-9%	-5%	+27%	-4%	-38%	-23%	+6%
☾ minimum	-59%	-27%	-21%	-18%	-35%	-67%	-52%	-31%
● 40-W3-X1*	—	—	-3%	—	—	—	—	—
● 40-W3-E1*	—	—	-6%	—	—	—	—	—
● 40-W3-E2	-26%	-19%	-21%	+12%	-15%	-40%	-30%	-22%
● 40-W3-C1	-18%	+4%	+5%	+61%	-10%	-24%	+3%	+8%